

9.3 多元函数的微分

1. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处沿过此点的每一条射线 $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha, 0 \leq t < +\infty$, 连续, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = f(0, 0),$$

但 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

2. 求下列函数的各个偏导数:

(a) $u = \sin(x \cos y);$

(b) $u = \arctan \frac{xz+y}{1-xy}.$

3. 求下列函数在指定点处的各个偏导数:

(a) $u = \sqrt{\frac{x}{z}}$, 在点 $(1, 1, 1)$ 处;

(b) $u = \arctan \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}$, 在点 $(0, 0, 0)$ 处.

4. 求下列函数的全微分:

(a) $u = e^{xy};$

(b) $u = \frac{z}{x^2+y^2}.$

5. 设 $f(x)$ 在 $x^{(0)}$ 的某空心邻域内有偏导数 $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$, 函数 $f(x)$ 在点 $x^{(0)}$ 处连续,

且 $\lim_{x \rightarrow x^{(0)}} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = A$. 证明: $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_i} = A$.

6. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是开区域, 函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, \forall (x, y) \in D$. 证明: $f(x, y)$ 在 D 内是常函数.